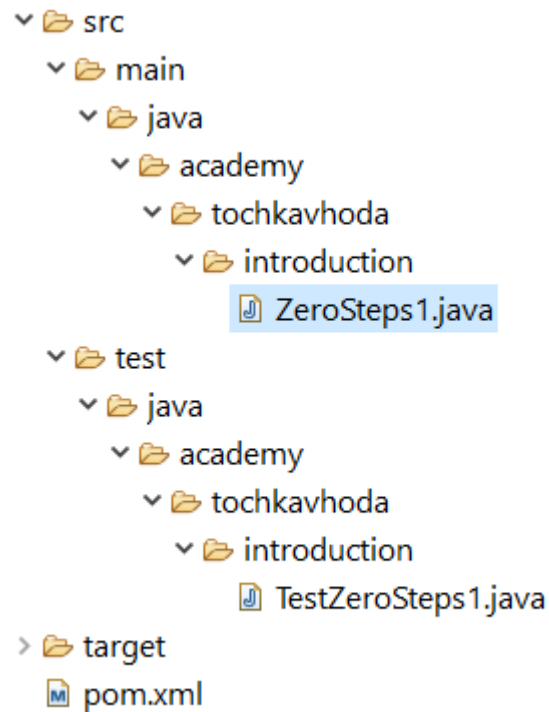


1. Установите требуемое программное обеспечение (Модуль 0)
2. Создайте каталог на рабочем диске. Например, C:\TochkaVhoda
3. Клонировать свой репозиторий с <https://repo.tochkavhoda.ru> в этот каталог. Для этого зайдите в свой репозиторий на сервере <https://repo.tochkavhoda.ru>, выберите Clone (в правой части комбобокс синего цвета) и скопируйте в буфер обмена появившуюся строку (линк к Вашему репозиторию). После этого запустите cmd или bash, перейдите в свой рабочий каталог и выполните команду
`git clone <этот_линк>`
4. В Вашем каталоге после этого появится подкаталог java_junior_имя_фамилия. Перейдите в этот подкаталог и распакуйте в него содержимое архива “Задание_Модуль_3.zip” . Структура Вашего каталога должна быть такой



Обращаем Ваше внимание на то, что не надо создавать в каталоге `java_junior_имя_фамилия` никаких подкаталогов. Подкаталог `src` и остальные файлы должны быть непосредственно в `java_junior_имя_фамилия`.

5. Запустите IDEA. В стартовом окне выберите “Open or Import”.
6. В появившемся окне выберите каталог `java_junior_имя_фамилия`.

7. Появится основное окно IDEA. Дождитесь, пока завершится импорт проекта.
8. В левой части окна в дереве проекта раскройте папку “src”, а затем подпапку “test”.
 - В папке “main” выберите и откройте класс “ZeroSteps1” в пакете academy.tochkavhoda.introduction (этот класс пустой).
 - В папке “test” выберите и откройте класс “TestZeroSteps1” в пакете academy.tochkavhoda.introduction.

Окно должно при этом выглядеть примерно так :

tv - TestZeroSteps1.java [lessons]

tv > tv-student > src > test > java > academy > tochkavhoda > introduction > TestZeroSteps1

Project

- tv C:\tv
 - .idea
 - tv-student [lessons]
 - src
 - main
 - java
 - academy.tochkavhoda.introduction
 - ZeroSteps1
 - test
 - java
 - academy.tochkavhoda.introduction
 - TestZeroSteps1
 - .gitlab-ci.yml
 - lessons.iml
 - pom.xml
 - README.md
 - External Libraries
 - Scratches and Consoles

Commit

ZeroSteps1.java x TestZeroSteps1.java x

```
1 package academy.tochkavhoda.introduction;
2
3 import ...
6
7 class TestZeroSteps1 {
8
9     private static final double DOUBLE_EPS = 1E-6;
10
11     @Test
12     public void testSum() {
13         ZeroSteps1 zeroSteps1 = new ZeroSteps1();
14         assertEquals(4, zeroSteps1.sum(2, 2));
15         assertEquals(20000, zeroSteps1.sum(10000, 10000));
16     }
17
18     @Test
19     public void testMul() {
20         ZeroSteps1 zeroSteps1 = new ZeroSteps1();
21         assertEquals(4, zeroSteps1.mul(2, 2));
22         assertEquals(100000000, zeroSteps1.mul(10000, 10000));
23     }
24
25     @Test
26     public void testDiv() {
27         ZeroSteps1 zeroSteps1 = new ZeroSteps1();
28         assertEquals(1, zeroSteps1.div(2, 2));
29         assertEquals(0, zeroSteps1.div(1, 2));
30         assertEquals(1, zeroSteps1.div(10200, 10000));
31     }
32 }
```

9. Напишите все требуемые методы в классе “ZeroSteps1”

1. public int sum (int x, int y)

Возвращает сумму чисел x и y.

2. public int mul (int x, int y)

Возвращает произведение чисел x и y.

3. public int div (int x, int y)

Возвращает частное от деления чисел x и y. Гарантируется, что $y \neq 0$.

4. public int mod (int x, int y)

Возвращает остаток от деления чисел x и y. Гарантируется, что $y \neq 0$.

5. public boolean isEqual (int x, int y)

Возвращает true, если x равен y, иначе false.

6. public boolean isGreater (int x, int y)

Возвращает true, если x больше y, иначе false.

7. public double calculateTriangleSquare(int side1, int side2)

Прямоугольный треугольник задан двумя катетами. Найти его площадь.

8. public double calculateTrianglePerimeter(int side1, int side2)

Прямоугольный треугольник задан двумя катетами. Найти его периметр.

9. public int reverseNumber(int number)

Дано целое трехзначное число. Получить число, которое получится из него путем выписывания его цифр в обратном порядке.

10. public long calculate15Degree(int number)

Дано целое число. Возвести его в степень 15, используя не более 5 умножений.

11. public boolean isInsideRect(int xLeft, int yTop, int xRight, int yBottom, int x, int y)

Прямоугольник с горизонтальными и вертикальными сторонами, задан двумя точками - левой верхней (xLeft, yTop) и правой нижней (xRight, yBottom). На плоскости OXY ось X направлена вправо, ось Y - вниз. Дана еще одна точка с координатами (x, y). Гарантируется, что $xLeft < xRight$ и $yTop < yBottom$. Метод должен возвращать true, если точка лежит внутри прямоугольника, иначе false. Если точка лежит на границе прямоугольника, то считается, что она лежит внутри него.

12. public double sqrtAbs(int number)

Находит квадратный корень абсолютной величины числа

13. public boolean isTriangleExist(int side1, int side2, int side3)

Возвращает true, если существует ли треугольник с такими тремя сторонами, иначе false

14. public int getDigitsProduction(int number)

Возвращает произведение цифр четырехзначного целого числа.

15. public boolean isCircleInsideSquare(int radius, int side)

Возвращает true, если круг радиуса radius может поместиться внутри квадрата со стороной side, не касаясь окружности, иначе false

16. public char getCharByCode(short code)

Возвращает символ с кодом code

17. public short getCodeByChar(char character)

Возвращает код символа character

18. public char getCharByCodeAndOffset(char ch, short offset)

Возвращает код символа, который имеет код на offset больше, чем символ ch.

19. public boolean isGreaterOrEqual(char ch1, char ch2)

Возвращает true, если код ch1 больше или равен коду ch2, иначе false

20. public char getAverageChar(char ch1, char ch2)

Возвращает символ с кодом, равном полусумме кодов ch1 и ch2

10. Запустите тесты и убедитесь, что все они проходят успешно в IDEA.
11. Перейдите в консольном окне (для этого в Windows запустите cmd.exe, а в Linux - bash) в каталог java_junior_имя_фамилия и убедитесь, что все тесты проходят успешно при запуске через maven, для чего выполните в этом окне команду

```
mvn clean compile test
```

12. Теперь нужно записать файл ZeroSteps1.java, файл класса тестов TestZeroSteps1.java и вспомогательные файлы в репозиторий. В консольном окне в каталоге java_junior_имя_фамилия выполните команды

- git config --global user.email "Ваш email"
- git config --global user.name "Ваши фамилия и имя"
- git add .*.java
- git add pom.xml
- git add .gitlab-ci.yml
- git commit -m "zero steps 1"
- git push

Примечание. Обе команды git config нужно выполнить только один раз в этом Задании, повторно их на этом же компьютере выполнять не надо. Команды git add для файлов pom.xml и .gitlab-ci.yml нужно выполнить в этом задании, а в дальнейшем их нужно выполнять только когда эти файлы изменятся.

13. Вам придет письмо о результате выполнения тестов на сервере. Вы можете также посмотреть протокол выполнения тестов сами, для чего на сервере <https://repo.tochkavhoda.ru> выберите свой проект, затем в левом меню "CI/CD - Pipelines".
14. Если имеются ошибки - исправьте их и повторно выполните п.п. 10-14.
15. Если тесты прошли успешно, отметьте на сервере это задание "на проверку"